

TD2 - Exercices de calcul

Ce document est très long, et nous n'aurons pas le temps de tout traiter en classe. Cependant, il est conseillé de retravailler l'ensemble des exercices de calcul, car ils couvrent beaucoup de notions diverses étudiées au collège, ou alors pour passer certains concours.

1 Techniques de calcul

Exercice 1 — Calcul posé Calculer.

☐ $47 \times 17,21$	☐ $372,85 \times 9,25$	☐ $7214,255 \div 31,5$
☐ $1,21 + 68,287$	☐ $458 \div 1,75$	
☐ $1,01 - 0,9876$	☐ $278,21 \div 26$	☐ $241,49 \times 0,75$

Exercice 2 — Calcul de produits

Calculer astucieusement.

☐ $3,14 \times 10$	☐ $55 \times 0,0001$	☐ $460 \times 2,5$
☐ $1,615 \times 10000$	☐ $2,75 \times 0,32$	
☐ $2,72 \times 0,1$	☐ $1454,8 \times 5$	

Exercice 3 — Calcul de quotients

Calculer astucieusement.

☐ $3,14 \div 100$	☐ $272,1200 \div 0,01$	☐ $27,5 \div 8$
☐ $1,615 \div 1000$	☐ $0,55 \div 0,0001$	☐ $140,48 \div 5$

Exercice 4 — Calcul fractionnaire

1. Écrire sous forme de nombres décimaux :

☐ $\frac{2}{10}$	☐ $\frac{8519}{100}$	☐ $\frac{6}{1000}$	☐ $\frac{38}{10}$
---	---	---	--

2. Donner l'écriture décimale des fractions suivantes :

☐ $\frac{7}{8}$	☐ $\frac{12}{25}$	☐ $\frac{23}{40}$	☐ $\frac{9}{16}$
--	--	--	---

3. Calculer :

☐ $292 \times \frac{3}{4}$	☐ $144 \times \frac{7}{16}$	☐ $625 \times \frac{18}{25}$	☐ $4,55 \times \frac{8}{13}$
---	--	---	---

4. Ranger dans l'ordre croissant : $\frac{14}{15}, \frac{14}{8}, \frac{14}{30}, \frac{14}{40}, \frac{14}{9}$

5. Rendre irréductible les fractions suivantes : $\frac{72}{92}, \frac{30}{48}, \frac{64}{100}, \frac{16}{28}, \frac{146}{36}, \frac{54}{72}, \frac{100}{125}, \frac{1335}{275}$
6. Calculer. On donnera le résultat sous forme d'une fraction irréductible, puis si c'est possible, sous la forme décimale.

$$\square \frac{1}{2} + \frac{1}{3}$$

$$\square \frac{4}{5} - \frac{7}{12}$$

$$\square \frac{5}{8} + \frac{2}{3}$$

$$\square 3 + \frac{4}{9}$$

$$\square \frac{2}{5} + \frac{1}{4}$$

$$\square \frac{17}{20} + \frac{9}{40}$$

Définition 1. Pourcentages

Prendre $t\%$ d'une quantité x revient à calculer $\frac{t \times x}{100}$.

Rappel, la multiplication est commutative.

Propriété 1. Prendre $t\%$ de x est équivalent à prendre $x\%$ de t .

Propriété 2. Augmenter une quantité x de $t\%$ revient à multiplier x par $(1 + \frac{t}{100})$.

Propriété 3. Diminuer une quantité x de $t\%$ revient à multiplier x par $(1 - \frac{t}{100})$.

Exercice 5 — Calcul avec pourcentages

1. Calculer.

$$\square 30\% \text{ de } 125$$

$$\square 12,5\% \text{ de } 50$$

$$\square 140\% \text{ de } 1200$$

$$\square 200\% \text{ de } 740$$

$$\square 21\% \text{ de } 1557$$

$$\square 2,75\% \text{ de } 400$$

2. Calculer les augmentations suivantes. "on augmente 120 de 7%" sera écrit $120 + 7\%$.

$$\square 120 + 7\%$$

$$\square 14 + 25\%$$

$$\square 75 + 40\%$$

$$\square 34,5 + 12\%$$

$$\square 2,90 + 21\%$$

$$\square 1420 + 5\%$$

3. Calculer les diminutions suivantes.

$$\square 120 - 7\%$$

$$\square 14 - 25\%$$

$$\square 752 - 40\%$$

$$\square 345 - 12\%$$

$$\square 290,25 - 21\%$$

$$\square 1420 - 12,5\%$$

Exercice 6 — Calcul en ligne Calculer.

Priorité des opérations mathématiques :

1. calculs entre parenthèses ou crochets ;

2. exponentiation (élévation d'un nombre à une puissance) ;
3. multiplications et divisions ;
4. additions et soustractions.

Règles complémentaires :

- ☐ Dans le cas où on a deux opérations de même priorité, on les réalise de gauche à droite.
- ☐ Le trait de la fraction principale (celle dont le calcul est effectué en dernier) est le plus grand, et est au même niveau que le symbole $=$.

Moyen mnémotechnique : **PEMDAS** : **P**arenthèses ; **E**xponentiation ; **M**ultiplication ; **D**ivision ; **A**ddition ; **S**oustraction.

Exercice 7 — Calcul en ligne bis Calculer.

- | | | |
|--|--|---|
| ☐ $(2 + 2) \times 2$
☐ $2 + 2 \times 2$
☐ $21 \div 5 \times 9 + 5 \times 3 - 11 \div (3 + 1)$
☐ $(12 - 6) \times 48 + 52$ | <div style="border-left: 2px solid black; height: 100px; margin: 0 auto;"></div> | ☐ $\frac{5}{3}$
☐ $\frac{2}{2}$
☐ $\frac{12}{9}$
☐ $\frac{11}{32}$ |
|--|--|---|

Exercice 8 — Calcul littéraire

1. Donner l'expression mathématique correspondant à l'expression en langue française.
 1. Le produit du tiers de 60 et du quart de 25 ;
 2. Le tiers de la somme du quadruple de 26 et du produit de 9 par la moitié de 13 ;
 3. La somme du double de 12 et de la différence entre le carré de 15 et le carré de 12 ;
 4. La somme des nombres de 1 à 10 ;
 5. La somme des nombres pairs de 1 à 20 ;
 6. Le produit des nombres de 1 à 10.
2. Pour chaque expression mathématique, donner son expression en langue française.
 1. $2 + 2 \times 2$
 2. $(2 + 2) \times 2$
 3. $15 - (11 \times 4) + 5$;

Exercice 9 — Calcul avec unités

1. Convertir en kg les masses suivantes : 960 dag ; 8000 g ; 75 hg ; 68,5 q ; 12,3 t ; 350 cg ; 718,1 mg.

2. Convertir en m^2 les superficies suivantes : $42,7 \text{ hm}^2$; $68,5 \text{ dam}^2$; 738 cm^2 ; $0,4967 \text{ km}^2$; $1\,234 \text{ dm}^2$; $57,37 \text{ cm}^2$; $1\,200,05 \text{ mm}^2$.

						m^2									

FIGURE 1 – Tableau de conversion de surfaces.

3. Convertir en cm^3 les volumes suivants : $867\,200 \text{ mm}^3$; $0,089 \text{ dm}^3$; 219 m^3 ; $0,0054 \text{ dam}^3$

			m^3								

FIGURE 2 – Tableau de conversion de volumes.

Exercice 10 — Calcul relatif

Calculer :

- | | |
|---|---|
| <p>1. $45 + (-21)$</p> <p>2. $(-23) + (-14)$</p> <p>3. $-5 - (+6)$</p> <p>4. $(-11) - (-5)$</p> <p>5. $-5 + (-8) - (-3) - 12 - (-9) + (-1) + 4$</p> <p>6. $8 - (-5) + (-3) - (+7) - (-12)$</p> <p>7. $\frac{5}{2} - \frac{-3}{4} + \frac{5}{-6} - \frac{-8}{-3}$</p> <p>8. $7 + (5 - (+3)) - (-1 + (-8) - (+5))$</p> <p>9. $(-19) \times (-7)$</p> <p>10. $7 \times (-2) \times 5 \times 10 \times (-3)$</p> <p>11. $\left(-\frac{1}{4}\right) \left(\frac{2}{5}\right) \left(\frac{2}{3}\right) \left(-\frac{6}{11}\right) \left(\frac{4}{5}\right)$</p> <p>12. $(-7 - 5 + 4 + 9 - 3) \times (-9)$</p> | <p>13. $\frac{(-16) \times 7 \times (+4) \times (-1)}{(-8) \times (-2) \times (-5)}$</p> <p>14. $\frac{(-5) \times (+6) \times (+7) \times (-8) \times (-9)}{(-1) \times (+2) \times (-3) \times (+4)}$</p> <p>15. $\frac{\frac{1}{7} - \frac{1}{3}}{\frac{1}{7} + \frac{1}{3}}$</p> <p>16. $\frac{1}{1 - \frac{1}{1 + \frac{1}{3}}}$</p> <p>17. $\frac{1}{1 + \frac{1}{1 + \frac{1}{5}}}$</p> |
|---|---|

Exercice 11 — Calcul puissant

Écrire les expressions suivantes sous la forme a^n avec $a \in \mathbb{N}$, $n \in \mathbb{Z}$:

1. $6^{10} \times 6^{-9} \times 6^0$	5. $7^7 \times 4^7$	8. $\frac{16^6}{6^6}$
2. $5^{-3} \times 5^{-9} \times 5^{24}$	6. $\frac{25^4}{5^{10}}$	9. $\frac{24^{19}}{8^{16} \times 6^9}$
3. $4^6 \times 2^{-3}$	7. $\frac{8^{51}}{64^{38}}$	
4. $\frac{10^6}{10^{-6}}$		

Exercice 12 — Calcul puissant bis

Simplifier le plus possible les expressions suivantes :

1. $\frac{4^5}{12^5 \times 2^{-3}}$	3. $21^4 \times \frac{28^5}{49^4 \times 27}$
2. $\frac{15^{30} \times 35^{-10}}{49^4 \times 25^6}$	4. $4^{11} \times 8 \times 6^4 \times 16^{-3} \times \frac{28^5}{49^6 \times 27 \times 24^2}$

Exercice 13 — Écriture scientifique

Définition 2. Un nombre non-nul en écriture scientifique s'écrit sous la forme $a \times 10^b$, avec a un décimal compris entre 1 et 10 (exclu), et b un entier.

Exemples :

- $51 = 5,1 \times 10^1$
- $0,00075 = 7,5 \times 10^{-4}$
- $50\,000\,000\,000 = 5,0 \times 10^{10}$

Réécrire les expressions suivantes sous la forme scientifique.

— $(4 \times 10^{-3}) \times (5 \times 10^2)$	— $6 \times (\frac{10^6}{3}) \times 10^3$	— $10^{-3} + 10^3$
— $\frac{6 \times 10^6}{3 \times 10^3}$	— $3 \times 10^{-5} \times 9 \times 10^5 \times 2$	— $10^5 - 10^{-5}$
— $\frac{37}{10^6}$	— $10^3 + 10^7$	— $10^{20} \times 10^3$
— $\frac{3000}{2000000} \times 0.0000005$	— $10^4 - 10^3$	— $-4,2 \times 10^{-3} + 4,2 \times 10^5$
	— $10^5 - 10^7$	— $-6,5 \times 10^{-5}$

2 Problèmes

Les problèmes ne sont pas triés par thème.

Exercice 14 — Problème d'école

On estime qu'il faut en moyenne 8 cahiers par élève et par an. Une école comptant 144 élèves, on demande :

- ☐ Combien de cahiers sont utilisés annuellement ?

- ☐ En comptant 9 mois de classe, quelle est la consommation mensuelle de l'école ?
- ☐ Ces cahiers sont vendus par paquets de 50. Combien faut-il acheter de paquets ?
- ☐ Un paquet vaut 9,80 F. Quelle sera la dépense annuelle ?

Exercice 15 — Paradoxe des pizzas

J'ai volontairement inventé le nom du problème, qui n'est pas spécialement connu. A ne pas confondre avec le théorème de la pizza qui est lui un véritable problème mathématique.

Mange-t-on plus avec deux pizzas de 18 cm de rayon ou une pizza de 26 cm de rayon ?

Exercice 16 — Paradoxe de la double variation

Un article coûte 100 euros. On augmente son prix de 10% puis on diminue son prix de 10%. Quel est son prix final ?

Exercice 17 — Torréfaction

Un épicier achète 92 kg de café vert à 6,25F le kg. Ce café perd 18 kg de sa masse par la torréfaction. L'épicier le revend 2,95 F le paquet de 250 g. Il réalise ainsi un bénéfice de 286,80 F. Donner le nombre de paquets vendus ainsi que le coût de la torréfaction.

Exercice 18 — Calcul de loyer

Un ouvrier paie un loyer de 54 F par mois pendant le premier semestre. Ce loyer se trouve augmenté d'un cinquième à partir du 1er juillet. En outre, il doit régler les impôts de sa maison, qui s'élèvent à 67,95 F pour l'année.

- ☐ Quelle somme dépense-t-il pour son loyer ? Combien dépense-t-il par mois en moyenne.
- ☐ Cet ouvrier gagne 17,35 F par jour. A quel jour de l'année aura-t-il récolté suffisamment pour régler une année de loyer ?

Exercice 19 — Problèmes de partage

1. Un père et un fils ont gagné ensemble 730 F. Si le père avait gagné 170 F de plus, il aurait reçu le double de son fils. Quel est le gain de chacun ?
2. En une année, la coopérative scolaire a acheté pour 630 F de matériel. Ces achats ont été réalisés grâce aux cotisations des 125 élèves de l'école et à la recette de la fête de fin d'année. Le montant des cotisations est le triple du bénéfice réalisé avec la fête.
 1. Donner la somme des cotisations et de la recette de la fête.
 2. En estimant la durée d'une année scolaire à 9 mois, quelle est la cotisation moyenne mensuelle de chaque élève ?

Exercice 20 — Carrelages

1. Une cuisine carrée a une surface de 22 m². Combien de carreaux de 25 cm de côté faudra-t-il pour la paver ?
2. On a utilisé 1875 carreaux de 14 cm de côté pour paver un couloir d'école. On compte 15 carreaux dans la largeur. Quelles sont les dimensions et la surface de ce couloir ?
3. Au-dessus d'une baignoire, le revêtement en carreaux de faïence a 210 cm de longueur et 140 cm de hauteur. Les carreaux ont 10 cm de côté ; ceux du pourtour

sont noirs et les autres sont blancs. Dénombrer les carreaux noirs et les carreaux blancs.

- On considère toujours des carreaux de 10 cm de côté. On pose L et l les dimensions du revêtement. En fonction de L et l , donner le nombre de carreaux noirs et blancs à utiliser.

Exercice 21 — L'escargot et le puits

Un escargot est au fond d'un puits qui mesure 12 mètres de hauteur. Il veut en sortir et grimpe de trois mètres chaque jour, mais il s'arrête la nuit pour se reposer et glisse alors de deux mètres.

Combien lui faut-il de jours pour sortir du puits ?

Exercice 22 — Examens d'entrée en sixième

Le problème donné lors d'un examen d'entrée en sixième se voyait attribuer un temps de résolution estimé à 40 minutes.

- Un terrain de sport est formé d'un rectangle augmenté de deux demi-cercles comme indiqué dans la figure. La longueur AB est de 90 m, et sa largeur BC vaut $\frac{2}{3}$ de la longueur.

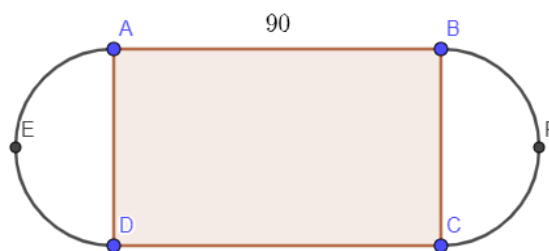


FIGURE 3 – Schéma du problème.

- Calculer la largeur BC du rectangle.
 - On souhaite clôturer le terrain. Quelle sera la longueur totale du grillage ?
 - Quelle est l'envergure (distance EF) du terrain ?
- Une ménagère achète un réfrigérateur marqué 1050 F. Si elle payait comptant, elle bénéficierait d'une remise égale à 5 % du prix marqué. Combien paierait-elle dans ce cas ?
Elle choisit d'effectuer son achat à crédit. Elle verse alors le tiers du prix marqué à la commande. Le reste est majoré de 8% et payé en 5 mensualités. Quel est le prix d'une mensualité ? En effectuant l'achat ainsi, à combien revient le réfrigérateur ?
- Un marchand de primeurs va acheter des légumes. A son départ, il est 5h20, et le compteur de sa voiture indique 4680 km. Après avoir visité plusieurs fermes, il retourne à la ville et arrive sur la place du marché à 7h10, et son compteur affiche 4720 km.
 - ☐ En sachant que le marchand s'est arrêté exactement une heure pour faire ses achats, pendant combien de temps a-t-il roulé ?
 - ☐ Quelle a été la vitesse moyenne pendant le trajet ?

4. Un cycliste et un piéton partent à 8h, respectivement de Bastia et Biguglia, séparés par 10,8 km. Le piéton marche de Biguglia vers Bastia en parcourant 1 km en 12 minutes, et le cycliste roule de Bastia vers Biguglia en parcourant 5 km en 12 minutes.
 1. Donner les vitesses (en km/h) du piéton et du cycliste.
 2. A quelle heure et à quelle distance des deux villes se rencontreront-ils ?
 3. A quelle heure chaque personne arrivera-t-elle à sa destination ?
 4. Réaliser une construction de la situation à une échelle qu'on choisira judicieusement. On notera I le point d'intersection, et on placera les positions du piéton et du cycliste à 9 heures.

Exercice 23 — **Papier d'impression** (*sujet de CAP Secteur 3 Groupement académique Sud-Est Session 2003*)

Le papier utilisé sur certaines imprimantes doit avoir un grammage compris entre 70 et 90 g/m^2 . Le grammage G est la masse (en gramme) d'une feuille d'aire $1m^2$. On dispose d'une rame de 500 feuilles de format standard (format A4) de dimensions $21cm \times 29,7cm$. La ramette a une masse de $2,495kg$, mais on ne connaît pas le grammage du papier.

- Calculer l'aire d'une feuille.
- Montrer qu'on peut approximer sa surface à $\frac{1}{16}m^2$
- Calculer l'aire totale des 500 feuilles. Le résultat sera donné en m^2 .
- En déduire le grammage G du papier : $G = \frac{M}{A}$ où M est la masse de la rame de papier en kg et A l'aire totale des feuilles en m^2 .
- Peut-on utiliser ce papier avec cette imprimante ?

Exercice 24 — **Boîte de biscuits**

Une boîte de biscuits, appelée "tine", a la forme d'un cube de 23 cm d'arête. Le couvercle et ses rebords sont découpés dans un carré de 26 cm de côté.

1. Calculer la surface totale de fer-blanc nécessaire pour fabriquer une boîte et son couvercle.
2. Le fer-blanc a une masse surfacique de $4kg/m^2$. Quel est la masse d'une "tine" vide ?

Exercice 25 — Une spirale finie

Calculer l'aire et le périmètre de cette spirale, dont l'origine est un carré de côté 5.

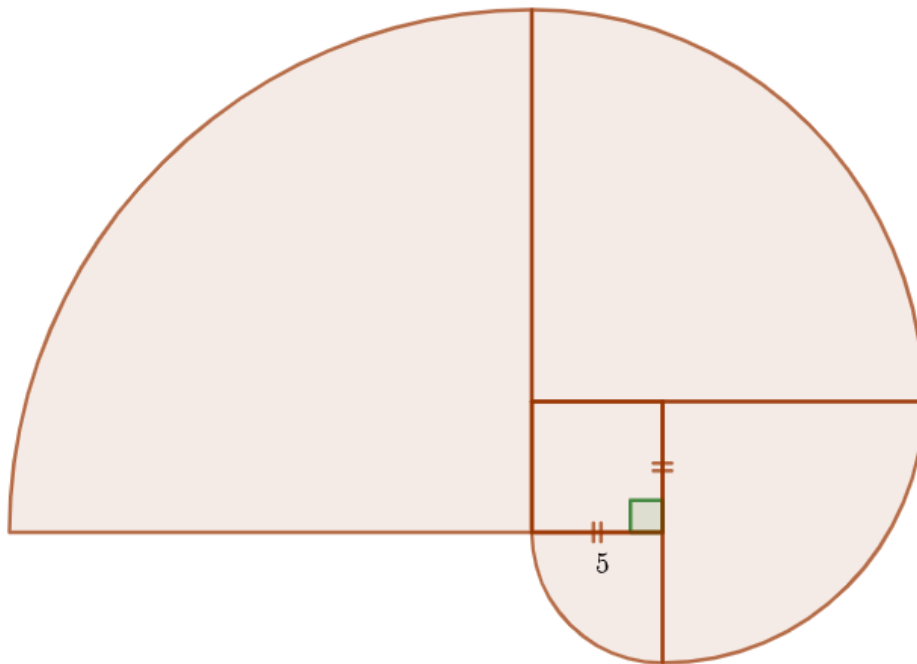


FIGURE 4 – Schéma du problème.

3 Problèmes ouverts

Exercice 26 — Passage périlleux

En périphérie d'une ville, il existe un grand passage piéton, permettant de traverser 3 voies consécutives. Seulement, les conducteurs sont dangereux, et il est formellement interdit de rester entre deux voies. 3 feux tricolores gèrent la circulation, et leurs états sont décrits ci-dessous :

	Durée du feu vert	Durée du feu rouge
Feu 1	20	25
Feu 2	30	20
Feu 3	30	30

Ainsi, le feu 1 reste vert pendant 20 secondes, avant de passer au rouge pendant 25 secondes. Il faut 15 secondes pour traverser les trois voies d'une traite. Lorsque Camille se présente devant le premier feu, celui-ci vient de passer au vert, ainsi que le troisième, et le deuxième vient de passer au rouge. Combien de temps doit-elle attendre pour traverser sans danger ? Combien de temps s'écoule entre deux instants où il est possible de traverser ?